NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.4c 雷暴：AI预报驱动WRF

分组 AI 气象大模型

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:38 — 2026-10-24 21:52

阶段结论

项目报告

雷暴：AI 预报驱动 WRF（K）

目标

同一套 WRF（4 km 单层、无积云参数化），分别用 Pangu 预报场和 GFS 预报场作初边界，提前 24/48/72 h 起报已算过、有观测的雷暴事件，比风暴位置与时间、雷达对象、站点阵风，判断 Pangu 驱动是否不差于 GFS 驱动。作为 L 节点的精度标尺。

当前状态

10-24 核对：R 组对照（Liang Hu 10-21 批 A173 出路①）已全部跑完并定稿，没有在跑的作业。 - **结论 v2**：，六审 6/6 有效，按读法 A 定稿。 - 在 Akron 单事件、本配置下，Pangu 13 层驱动在 24/48/72 h 三个提前量都未达到"不差于同层数 GFS 驱动"（3/3）。 - 层数（含 Q2 重取）只在 24 h 判出，而且是踩线：位置超 50 km 容差 2.8 km。48、72 h 时间不可判，不可拆分。 - 不写"AI 不如 GFS"。 - **停止类别**：维持卡住（待 PI）。余下出路交 Liang Hu 定：② 扩到 ≥3 个事件，③ 找全层输出的 AI 模型，④ 不再投入（见）。 - 决策记录：。

已定决定

- 2026-10-21/22 步长统一：48 h 因 R48 dt20 崩改全 dt15（G48/P48 补跑），72 h 因 R72 dt15 崩改全 dt12（G72/P72 补跑）；原步长作附列，判定不一致记"步长敏感·不判"；R72 dt12 再崩则 72 h "不可拆分" → 末两节
- 2026-10-21 Liang Hu 批 A173 出路①（R 组 13 层 GFS 对照）→；实验卡 （判据 10-21 09:45 写定）
- 2026-10-17 搁置（未达"值得继续"）：24/48/72 h 0/3 不差于、两组 24 h 位置均 >150 km；不写"AI 驱动不如 GFS"（模型与层数未解耦，R24 未跑）；重启条件见决策 →
- 2026-10-15 补口径（设计空白，判据不变）：≥40 dBZ 对象最小面积正式 ≥64 km^2（无/≥16 km^2 并报，三档判定不一致则该提前量注明敏感、不计入"值得继续"）；时间指标搜索窗起点前移到 00Z（位置窗仍 03–09Z），00Z 首帧仍有对象则时间指标记左删失不判 →；v2 按审查 修订：两档（16/64）一致才计票、不一致正负票都不计；门槛用于所有对象判定，"R km 内"按最近格点；左删失按区间代入原式，不可判则不计正票（裁决）
- 2026-10-14 设计 v2：GFS 组改全层（Deng 2025 摘要：削到 13 层的 GFS 最差），13 层 GFS 降为可选 R24 →
- 2026-10-14 实验设计 v1：Pangu 主试验用 GFS 分析初值（与 GFS 组同初值），ERA5 起报只作可选 E24；两组同 13 层/6 h/同陆面；加 6 h 锚点对与闸门 →
- 2026-10-14 开立；首个事件 Akron 2020-06-09，Wister 2018-08-10 仅作触发对照；WRF 放 CRC（不计 SU）或缩域 →

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
2026-10-22	48 h 正式配对 dt15（WRF 线 1611124）+ 附列 G48/P48 dt20；Lead 用 judge_r48.py 判读	(a) R48 vs G48：位置 79.8 ≤ 379.6 ✓，时间 R 左删失 [190,∞) 对 230 → 不可判 → 不判；(b) P48 vs R48：位置 206.9 > 129.8 → 非不差于（正式/附列、两档一致）→ 48 h 不可拆分
2026-10-22	R24 积分（CRC 1602758，dt20）+ 三表（1607937/1608940，G24 回归 1608439 逐格一致）；Lead 按卡⑤判读	(a) R24 vs G24：位置 236.2 > 233.4（超 2.8 km）✗、时间 0 ≤ 110 ✓ → 非不差于（两档一致）；(b) P24 vs R24：64 档位置 307.9 > 286.2 且时间 170 > 60 ✗，16 档时间 ≥160 > 90 ✗ → 非不差于；R24 100 km 内最大 10 m 风 20.5 m/s（观测阵风 37.04 的 0.55）
2026-10-21	wx 生成 13 层 GFS 驱动场（CRC 1601835）	30 文件，SHA 清单 …，Lead 14:27 全核，读回 PASS

日期	做了什么	结果一句
2026-10-17	WRF 线交 72 h 对（正式 G72/P72 dt15，CRC 1571882；dt20 附列 1560832）并补齐 150 km 存在性；Lead 计票	72 h 四判一致：P72 位置 307.7/299.7 km vs G72 104 km，64 档 G 有 P 无→非不差于；24/48/72 三提前量都计"明显更差"（48 h 只靠时间），按结论规则拟"搁置（AI 驱动不如 GFS，单事件定性）"；送 6 人，裁决前不改状态
2026-10-15	WRF 线交 G48/P48 正式 v2 表（作业 1552228）	≥64 km²：G48 首现 00:30Z（−160 min）、06:10Z 质心误差 316.8 km、对象 80 km²、最大风 17.1；P48 窗内 50 km 未首现（右删失）、误差 273.3 km、对象 287 km²、最大风 17.0；≥16 档 G48 −140 min / 275.2 km，P48 无首现 / 174.7 km。Lead 已核 CSV。已请补列 150 km 存在性（各对）；判读待 72 h 对（约 10-18）
2026-10-15	WRF 线接受配对安排	正式 72 h 对 = G72 dt15 vs P72 dt15（1547482 在跑）；G72 dt15 新根 CRC，先过 WRF 线审查 再提交，预计 10-17 晚完成；G72 dt20（1544570）作附列；48 h 对 10-15 晚交
2026-10-15	WRF 线交 G24/P24 正式 v2 表（作业 1548771）	≥64 km²：首现 观测 03:10Z、G24 04:00Z（+50 min）、P24 00:20Z（−170 min）；06:10Z 质心误差 G24 183.4 / P24 307.9 km；最大 10 m 风 22.2 / 21.5 m/s。≥16 档：P24 左删失（00Z 首帧），选中 32 km² 另一对象，位置 233.1 km。Lead 已核 CSV。判读待三对齐；72 h 对因 P72 CFL 改 dt=15 s，已要求 G72 同 dt 补跑
2026-10-15	WRF 线交 G06/P06 正式 v2 表（作业 1545333）	≥64 km²：首现 观测 03:10Z、G06 04:40Z（+90 min）、P06 00:50Z（−140 min，起转期内，仅锚点）；06:10Z 质心误差 G06 53.1 / P06 66.6 km；对象面积 观测 1380、G06 928、P06 1055 km²；100 km 内最大 10 m 风 24.8 / 26.7 m/s vs 观测阵风 37.0。G06 闸门按 v2 通过（150 km 内有 ≥64 km² 对象）。≥16 档 P06 选中另一 48 km² 对象。N0Q 交叉检查位置重叠、面积量级不同，只作带局限核查。Lead 收下，口径不改
2026-10-15	WRF 线采纳口径 v2	新版脚本（旧版保留）按面积过滤后判 hit50/150 km/闸门；G06 闸门按 ≥64 km² 重核；正式表先出 G06/P06，其余每对报路径，最长组约 10-16 早上完；10-16 16:41 兜底回访仍在

日期	做了什么	结果一句
2026-10-15	WRF 线采纳两处口径	正式表 3 档面积 × 2 种窗起点；先出 G06/P06，其余 6 积分最长约 10-16 早上完；观测 06:10 的 ≥40 dBZ 对象仅 1 个 2 km 格点，疑三雷达合成有误，正拿 IEM N0Q 对照（若属实，正式口径下观测可能无对象，须照实标出由 Lead 判读）
2026-10-15	ideas 生成驱动场 v2.2（CRC 作业 1544281，CO-，0 SU）	66 文件 SHA 全过（Lead 复核）；只有 Q2 变了，其余逐字节同 v2.1；KAKO 300 km 内新减旧 −0.37 ~ −0.91 g/kg，与 WRF 线报告正好反号，即等于参照算法
2026-10-14	WRF 线 G06/P06 前处理试跑（作业 1542899/1542900）	metgrid 通过（G 32 层 / P 14 层）；海面 SNOW=0、SMOIS=1、SST=TSK 已确认；real.exe 两组在 06-09 12Z 边界区垂直插值出 NaN（WRF 线判为他们管线的问题）；Q2 敏感性：v2.1 偏湿 +0.38 ~ +0.91 g/kg，最大绝对差 1.6 ~ 9.3 g/kg，全超 1 g/kg → 改 v2.2
2026-10-14	ideas 生成 8 组驱动场（v2.1，0.25° GFS）	66 个 WPS 文件 1.6 GB，读回与 SHA 校验通过（Lead 抽验 4 个 OK）；G 31 层/P 13 层，陆面两组逐字节相同；海面土壤和雪用最近格补齐、Pangu 负 q 限幅为 0（均标假设）
2026-10-14	ideas 驱动场预检	2020 年 GFS 0.5° 多时效预报已无公开存档（NCEI 404，只保留约 2 年；AWS 只保留 30 天）；原生 0.25° 在 NCAR GDEX d084001 可下载；未开 Colab，0 CU
2026-10-14	Grok 快查先例	无中纬度下击暴流/雷暴大风的 AI 驱动 CPM 先例；Deng 2025 摘要已核：33 层 GFS≈13 层 Pangu，削到 13 层的 GFS 最差；Brewer 2025 摘要已核：GraphCast 驱动 WRF 与 GFS/ECMWF 驱动相当（下坡风）

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
WRF d01 设置	4 km、748×600×80、dt 20 s、cu0、mp8、PBL2/sf2、lw4	作者 namelist	WRF Lead 回复
机时	约 1 SU/模式小时（未基准化）	WRF Lead 按 exp-A 折算	待短测

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
投影	Lambert，38N/100W，truelat 38/38	WRF 线；作者 wrfinput 元数据	—
grid_fdda	0	作者 namelist.input 第 113 行	—
本试验 GFS 源	原生 0.25°，NCAR GDEX d084001	ideas 预检（README）	NCEI、AWS、d335000 均无 2020 年 0.5° 预报
RH→q（G 组）、Pangu 负 q 限幅、海面土壤/雪最近格补齐	见	**假设**（实现）	待 metgrid/real 检验
2 m 比湿	v2.2：取 GHT>SOILHGT 的最低完整气压层的 q（v2.1 的 ln p 插值作废）	**假设**（设计 v2.2；依据 WRF 线 Q2 敏感性，无文献依据）	Brewer 仓库：其 GFS 未给 2 m RH
作者驱动	GFS 0.5°，00Z 起报，3 h	WRF 线	—
观测对象来源	NEXRAD Level-II 垂直最大反射率合成 + KAKO METAR/特殊报；阵风以 37.04 m/s 为锚	WRF 线 10-15（ASOS 1 分钟当日缺档、NCEP 存档当日无 MRMS）	判据阈值不变
实测峰时	约 06:10 UTC（KAKO 02:10 EDT）	GZYPXN4S PDF pp.9–13（经 WRF 线 REPORT_FINAL 转引）	待本节点核
GFS 标尺层数	全层（不削到 13）	Deng 2025 AOSL 10.1016/j.aosl.2025.100589 摘要（OpenAlex 原文摘要已读）	正文未读（ScienceDirect 403）
Pangu 初值	同一时刻 GFS 分析	Deng 2025 摘要未写；Grok 称其 SI 写明用 GFS 分析——**未核**	待 ideas 查原文
地面/土壤补齐、2 m 湿度、PSFC	陆面取起报时 GFS f000；2 m 湿度两组同法推导；PSFC 不给	**假设**加 WRF Lead 意见；Brewer 2025 仓库 rfovell/GraphCast-WRF（Apache-2.0，最近推送 2024-12-19）有补齐做法待核	委托
WRF 版本	4.0.3	WRF Lead （作者结果对版本敏感）	—

未决与下一步

- ideas 交驱动场 → 核字段清单与对等性 → 正式通知 路径。
- Grok 快查已回（见试过与结果）。Deep Research 第二步**未做**：30 天额度 30/30 用完；额度恢复或 Liang Hu 加额度后补发。
- WRF Lead 接受 v2：结论须写明主对比的差别含模型与层数两部分；余力先跑 R24 再 E24；metgrid/real 试跑 G06、P06 各一次。

- 驱动场 v2.2 已交付（10-15 05:00 --report 上级节点，经根 Lead 转 WRF Lead）。
- WRF 线 10-15 04:58 复核 v2.2 后开跑：real 的边界 NaN 用 all_ic_times=true 绕开（实测对边界强迫逐位无影响）；先跑 G06/P06（约半天），按第 5 节判 G06 闸门；过闸后 24/48/72 三对 6 个积分并行（最长 78 h 那组约 16–18 h 墙钟，排队另算）。三维场只留 03–09Z，目标 <15 GB。数值表存 并转回本节点；本节点按冻结判据判读，报上级节点。10-16 16:41 兜底回访。
- 等：设计异议、交付位置、排期。
- WRF 线短测 → 06 对过闸门 → 24/48/72 对 → 对比表 → 结论（给 Liang Hu 前

边界

- 试验场规矩：Colab 不设单试验上限（母项目 10-14 按 Liang Hu 原话"现阶段多用 Colab、不限 CU"更正，原 ≤20 CU 作废），单试验预计 >100 CU 先停下报上级节点 Lead；用完必须 colab stop，不让会话空转，同一轮只派一个执行方；超算单作业 ≤50 SU（CRC 不计 SU），WRF 由 WRF 线 bot 提交，须 ComputeOps 资源申请、登记、预检与提交分两条命令；其他线数据只读。
- 存储与计算地点（Liang Hu 10-14 加严）：工作站 不跑计算、不存计算数据，只放脚本、单项 <200 MB 的小结果、图和报告；确需临时放 >1 GB 先报上级节点 Lead。驱动场与 WRF 输出只放 Colab 或集群（现存 CRC）；新的大数据优先 TACC [local path omitted] 或 [local path omitted]（CRC 组空间约 95%），CRC 默认单节点。任务书一律写明在哪算、结果放哪。
- 层级（根 Lead 10-14 定，5 层上限）：本节点是二级节点，**不再开三级子项目**；需要细分时在本节点内用任务，或报上级节点 Lead（雷暴与对流尺度）开同级二级节点。
- 往下只剩两跳：本节点 → bot → 工具。任务书里不让工具 bot（gpu-gemini、审稿人、litwiki 等）再委托别人。
- 的子树列表不按父节点分组，以界面项目树为准。

文献依据

- Akron 机理：卡片 2DPBW6VX PDF pp.6, 9–11；观测：Childs 2021 卡片 GZYPXN4S Table 2，PDF p.16（经 WRF Lead 转引，待本节点核）
- Xu 2024 ERL 10.1088/1748-9326/ad41f0；Liu 2024 JGR:MLC 10.1029/2024JH000207（未建卡，本地库无）
- Deng 2025 AOSL 10.1016/j.aosl.2025.100589（摘要已核，未建卡）；Brewer 2025 WAF 10.1175/WAF-D-24-0097.1（摘要已核，未建卡）——这 4 篇已委托 litwiki 建卡核原文（10-14 回报：PDF 未取到，已转 Literature 取全文，取到后建卡）；建卡前不在结论里引用。

Liang Hu 注

- 10-14：与台风（B3）尺度本质不同，单列。

10-23 更新：72 h 判读与三提前量合并草案

- 72 h（正式 dt12，WRF 读出 1617717 pass_all，R72 dt12 未崩）：层数时间不可判（三组均窗内未首现）→ 不判；模型非不差于（P72 290.8 km 对 R72 100.4 km）→ 72 h 不可拆分（读法 B：层数不差于）。。
- 三提前量合并草案： 模型比较 3/3 非不差于；层数仅 24 h 踩线判出。已送六审 （裁定读法 A/B 与停止类别）。
- 10-23 六审 裁决：读法 A（6/6）。定稿： 模型 3/3 非不差于；层数（含 Q2 重取）仅 24 h 踩线判出，48/72 h 不可拆分。**停止类别：卡住待 PI**（A173 出路①已跑完；出路②扩到 ≥3 事件、③全层输出 AI 模型、④不再投入，待 Liang Hu）。

关键结果图